

谭晓锋 (Xiaofeng Tan)

✉ xiaofengtan@seu.edu.cn · 📞 +86 15015035501 · 🌐 Homepage · 📄 GitHub
广东深圳

研究方向

强化学习 (RL)、生成式人工智能 (AIGC)、世界模型，以及以人为中心的感知、生成与理解。

教育经历

东南大学，南京

2024.09 – 至今

CSRankings (中国, 2016–2026): AI #16 · CV #25 · ARWU 2026 全球 #89

计算机科学与技术硕士 **PALM 实验室**, 导师: **王洪松**

GPA: **88.6/100**

东南大学一等学业奖学金 (前 10%); 腾讯-SEU 奖学金 (前 2.5%); 招生夏令营排名第二

深圳大学，深圳

2020.09 – 2024.06

CSRankings (中国, 2016–2026): AI #21 · CV #20 · ARWU 2026 全球 151–200

计算机工学 & 数学理学 (双学位)

GPA: **88.9/100** · **4.07/4.50**

优秀毕业生代表 (1/300+), 并于毕业典礼发言; 作为优秀学生事迹入选 **深圳大学 2024 招生指南**

发表论文

* 表示共同一作。

◆ When Policy Entropy Constraint Fails: Preserving Diversity in Flow-based RLHF via Perceptual Entropy

Xiaofeng Tan, Jun Liu, Bin-Bin Gao, Yuanting Fan, Xi Jiang, Chengjie Wang, Hongsong Wang, Feng Zheng

NeurIPS'26 · *Advances in Neural Information Processing Systems* (CCF-A, CORE-A*)

Spotlight (292/30,709 submissions, 0.95%)

[\[arXiv\]](#) [\[Project\]](#)

◆ MotionRFT: Unified Reinforcement Fine-Tuning for Text-to-Motion Generation

Xiaofeng Tan*, Wanjiang Weng*, Hongsong Wang, Fang Zhao, Xin Geng, Liang Wang

TPAMI'26 · *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* (CCF-A, SCI-Q1)

基于 EasyTune (ICLR'26) 的扩展工作。

[\[arXiv\]](#) [\[Project\]](#) [\[Code\]](#)

EasyTune: Efficient Step-Aware Fine-Tuning for Diffusion-Based Motion Generation

Xiaofeng Tan*, Wanjiang Weng*, Haodong Lei, Hongsong Wang

ICLR'26 · *International Conference on Learning Representations* (CCF-A, CORE-A*)

[\[PDF\]](#) [\[Project\]](#) [\[Openreview\]](#)

ReAlign: Text-to-Motion Generation via Step-Aware Reward-Guided Alignment

Wanjiang Weng*, Xiaofeng Tan*, Junbo Wang, Guo-Sen Xie, Pan Zhou, Hongsong Wang

AAAI'26 · *AAAI Conference on Artificial Intelligence* (CCF-A, CORE-A*)

[\[PDF\]](#) [\[Project\]](#) [\[Code\]](#)

FG-Diff: Frequency-Guided Diffusion Model with Perturbation Training for Skeleton-Based VAD

Xiaofeng Tan, Hongsong Wang, Xin Geng, Liang Wang

TIP'26 · *IEEE Transactions on Image Processing* (CCF-A, SCI-Q1)

[\[Project\]](#) [\[PDF\]](#) [\[Code\]](#)

SoPo: Text-to-Motion Generation Using Semi-Online Preference Optimization

Xiaofeng Tan, Hongsong Wang, Xin Geng, Pan Zhou

NeurIPS'25 · *Advances in Neural Information Processing Systems* (CCF-A, CORE-A*)

[\[Project\]](#) [\[PDF\]](#) [\[Code\]](#)

Fuzzy Granule Density-Based Outlier Detection with Multi-Scale Granular Balls

Can Gao (Supervisor), Xiaofeng Tan, Jie Zhou, Weiping Ding, Witold Pedrycz

TKDE'25 · *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* (CCF-A, SCI-Q1)

[\[PDF\]](#) [\[Code\]](#)

Dual-Grained Policy Optimization for Hallucination Reduction in Flow-based RL

Xiaofeng Tan, Jun Liu, Yuanting Fan, Bin-Bin Gao, Xi Jiang, Xiaochen Chen, Jinlong Peng, Chengjie Wang, Hongsong Wang, Feng Zheng

Under Review

[\[Project\]](#) [\[arXiv\]](#) [\[Code\]](#)

科研经历

腾讯，深圳	2026.03 – 至今
Research Intern @ HY	Mentor: Jiaxin Lin
• 研究文生图的空间奖励建模与课程式强化学习：利用视觉工具为 SpatialCritic 提供空间核验依据，并将训练采样从基础能力逐步推进至复杂组合（Getting Space Right，在投；与 UC Merced 合作）。	
加州大学默塞德分校，Merced, USA（远程）	2026.04 – 至今
Remote Visiting Student @ VLLab	Mentor: Ming-Hsuan Yang
• 围绕图像生成中的空间推理与奖励可靠性开展远程科研合作，参与与腾讯 HY 联合开展的 Getting Space Right 项目。	
腾讯，深圳	2025.07 – 2026.03
Research Intern @ 优图实验室	Mentor: Jun Liu
• 分析 flow-based RLHF 中策略熵保持不变、感知多样性却发生坍塌的原因，提出感知熵正则化方法，改善生成质量与多样性的权衡（PEC，NeurIPS’26 Spotlight）。	
• 研究探索不足与轨迹模仿引起的视觉幻觉，提出动态粒度采样和一致性策略梯度优化（Consistent-RFT，在投）。	
新加坡管理大学，新加坡	2024.07 – 2025.03
Remote Visiting Student @ Language and Vision Lab (LV Lab)	Mentor: Pan Zhou
• 提出半在线偏好优化，将在线生成的低偏好动作与离线高偏好样本配对，缓解离线过拟合和在线采样偏差（SoPo，NeurIPS’25）。	
• 共同开展步感知奖励建模与奖励引导采样，在去噪过程中改善文本与动作的语义对齐及动作真实性（ReAlign，AAAI’26，共同一作）。	
东南大学，南京	2024.04 – 至今
Master’s Student @ PALM Lab	Mentor: Hongsong Wang
• 共同提出逐步奖励优化与跨动作表示的统一奖励模型（EasyTune，ICLR’26；MotionRFT，TPAMI’26；均为共同一作）。EasyTune 在 MLD/HumanML3D 上达到 FID 0.132、峰值显存 22.10 GB，相较 DRaFT-50 节省 15.22 GB。	
• 提出结合扰动训练的频率引导扩散方法，提升骨架视频异常检测对未见正常动作的鲁棒性，并侧重全局动作重建（FG-Diff，TIP’26）。	
深圳大学，深圳	2022.10 – 2023.10
Undergraduate Research Assistant @ 计算机视觉研究所	Mentor: Can Gao
• 提出基于多尺度粒球和模糊粗糙集的异质离群点检测方法（MGBOD，TKDE’25，学生一作），以及基于三支决策的多视图协同检测方法（TWCOD，IJAR’23，一作）。	

学术服务

会议审稿人: ICML 2026 (*Gold Reviewer*), NeurIPS 2026, AAAI 2027, ICLR 2027
期刊审稿人: Transactions on Machine Learning Research (TMLR), International Journal of Data Science and Analytics (IJDSA)

荣誉奖项

硕士阶段		
ICML 金牌审稿人	国际机器学习大会	2026
腾讯-SEU 奖学金（前 2.5%）	东南大学（9,000 元）	2025
一等学业奖学金（前 10%）	东南大学（12,000 元）	2025
本科阶段		
优秀毕业生代表	深圳大学（毕业典礼发言）	2024
入选招生指南	深圳大学（优秀学生事迹）	2024
荣誉学士学位（前 3%）	深圳大学	2024
优秀毕业生（前 5%）	深圳大学	2024
荔园之星（特等奖，前 0.73%）	深圳大学（20,000 元）	2022, 2023
拔尖创新人才奖学金	广东省高考理科前 2%（20,000 元）	2020